

Görüntü İşleme Altyapısı ve Sanal Deneme (VTO) Sistemi Teknik Planı

1. Proje Vizyonu ve Stratejik Hedefler

E-ticaret ekosisteminde, özellikle aksesuar ve takı kategorisindeki iade oranları **%12 ile %16.7** bandında seyrederek operasyonel karlılığı tehdit etmektedir. Türkiye özelinde e-ticaret hacminin **3 trilyon TL**'yi aşmasıyla birlikte, beden uyumsuzluğu kaynaklı "keyfi iadeler" yerel KOBİ'ler için **günlük 10.000 TL** seviyesinde finansal kayba yol açmaktadır. Bu krizin temelinde yatan "fiziksel temas eksikliği", tüketicinin ürünü kendi vücut proporsiyonunda görememesinden kaynaklanmaktadır.

Bu projenin vizyonu, dijital ve fiziksel dünyalar arasındaki bariyeri yıkarak iade sürecini "gereksiz kılacak" bir şeffaflık düzeyi sağlamaktır:

- Fiziksel Temas Simülasyonu:** Sanal Deneme (Virtual Try-On) teknolojisiyle "üzerimde nasıl durur?" kaygısını proaktif olarak gidermek.
- Referanssız Ölçüm Mimari:** Kredi kartı gibi harici nesnelere ihtiyaç duymadan, doğrudan biyometrik verilerle milimetrik analiz yapmak.
- Sürtünmesiz (Frictionless) Deneyim:** Kullanıcıyı uygulama indirme zahmetinden kurtaran, tarayıcı tabanlı yüksek sadakatli bir WebAR çözümü sunmak.

2. Teknik Altyapı ve Teknoloji Yığını (Tech Stack)

Sistem, Google ve BTK Hackathon ekosistemiyle tam uyumlu, performans odaklı bir matris üzerine inşa edilmiştir:

Teknoloji Bileşeni	Sistemdeki Rolü / İşlevi
OpenCV & Haar Cascade	Ham görüntü işleme, çerçeve analizi ve bölge lokalizasyonu (ROI tespiti).
MediaPipe (CNN tabanlı)	21 noktalı el/bilek landmark tespiti ve gerçek zamanlı anatomik iskelet haritalama.
Gemini API (Agentic)	Langchain ve Langgraph entegrasyonu ile SKU bazlı ölçü eşleştirmesi yapan otonom asistan.
Antigravity / Firebase	Birim testlerin otomasyonu, Google servis entegrasyonu ve ölçeklenebilir hosting.
WebAR (Three.js/PBR)	Tarayıcı tabanlı Artırılmış Gerçeklik arayüzü ve fiziksel tabanlı doku render alma.

3. Görüntü İşleme İş Akışı (Image Processing Workflow)

Sistemin ham kamera verisini işleme süreci, milisaniye düzeyinde gecikme (latency) hedefleyen dört ana aşamadan oluşur:

- Lokalizasyon ve Segmentasyon:** Görüntü akışı üzerinde Convolutional Neural Networks (CNN) ve Haar Cascade sınıflandırıcıları kullanılarak el/boyun bölgesi tespit edilir.
- 21 Noktalı Landmark Tespiti:** MediaPipe kütüphanesi ile parmak eklemleri, falanks mesafeleri ve bilek hattı üzerinde 21 stratejik nokta gerçek zamanlı işaretlenir.

3. **Dinamik İskelet Haritalama (Pose Estimation):** İşaretlenen noktalar birleştirilerek elin 3D hacimsel modeli çıkarılır; bu model dijital objenin üzerine bindirileceği düzlemi tanımlar.
4. **Hizalama ve Stabilizasyon:** Hareket halindeki uzuvların koordinatları normalize edilerek dijital ürünün (saat, yüzük) titreme yapmadan vücut üzerinde sabit kalması sağlanır.

4. Beden Analizi ve Öklid Mesafesi (Euclidean Distance) Hesaplamaları

Sistemin zekası, "Reference-free Measurement Logic" (Referanssız Ölçüm Mantığı) prensibiyle çalışır. Herhangi bir harici nesne (madeni para, kart vb.) gerektirmeyen bu yöntem, pikselleri gerçek dünya milimetre verilerine dönüştürür.

- **Matematiksel Temel:** Landmark tespiti ile belirlenen iki eklem noktası (x_1, y_1) ve (x_2, y_2) arasındaki mesafe, **Öklid Mesafesi** formülü kullanılarak hesaplanır: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- **Piksel-Milimetre Dönüşümü:** Algoritma, parmak boğumları arasındaki biyometrik oranları kullanarak mesafe verisini milimetrik birime kalibre eder.
- **Anatomik Analiz:** Bilek genişliği ve parmak kalınlığı verileri, **çevresel ölçüm algoritmaları** ile işlenerek kullanıcının "Dijital Beden Profili" oluşturulur.

5. AI Beden Danışmanı (AI Size Advisor) Entegrasyonu

Görüntü işlemeden gelen fiziksel veriler, Gemini API aracılığıyla bir "Otonom Ajan" (Agentic Structure) tarafından işlenir:

- **Girdi (Input):** Landmark analizinden gelen bilek çevresi (örn: 162mm) ve ürün kataloğundaki saat kasa çapı (örn: 42mm).
- **İşlem (Agentic Logic):** Langgraph yapısı kullanılarak ürünün SKU ölçü tablosu ile kullanıcının biyometrik verileri çapraz sorgulanır.
- **Geri Bildirim (Feedback):** Sistem proaktif olarak uyarır: *"Seçtiğiniz 44mm kasa saat, bilek yapınıza göre agresif durabilir; 40mm modelleri denemek ister misiniz?"*

6. Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Arayüz İlkeleri

Sistem, Baymard Enstitüsü'nün "Giyilebilir Teknoloji" standartlarına ve "Frictionless" (Sürtünmesiz) süreç prensiplerine göre tasarlanmıştır:

- **Zorunluluk (Browser-based WebAR):** "App Fatigue" (uygulama yorgunluğu) bariyerini aşmak için yükleme gerektirmeyen doğrudan tarayıcı erişimi.
- **Zorunluluk (PBR Realism):** Metalik yansımalar, deri dokusu ve dinamik gölgelerin Fiziksel Tabanlı Rendering ile sunulması.
- **Zorunluluk (Glanceability):** Karmaşık teknik ölçümlerin yerine, kullanıcının bir bakışta anlayabileceği "Tam Uyum" veya "Büyük/Küçük" göstergeleri.
- **Zorunluluk (Minimalist UI):** Kamera görüntüsünü kapatmayan, sadece kritik yönlendirmeleri içeren sade arayüz.

7. Operasyonel ve Çevresel Katma Değer Analizi

Bu altyapının uygulanması, e-ticaret lojistiğinde "Yeşil Dönüşümü" tetikleyecektir:

- **Finansal Verimlilik:** İade oranlarında beklenen **%35-%40** düşüş; ürün başına **15 - 24** arası tersine lojistik maliyet tasarrufu.
- **Dönüşüm Artışı:** Sanal deneme sunan ürünlerde satın alma oranında **%94'e varan** artış.
- **Ekolojik Etki:** Gereksiz iade kargolarının engellenmesiyle, teslimat başına **204 gCO2** olan karbon ayak izinin azaltılması ve yıllık **24 milyon metrik tonluk** küresel emisyonun aşağı çekilmesi.

8. Hackathon 2026 Başarı Kontrol Listesi

Jüri değerlendirme kriterlerine (100 Puan) tam uyum için teknik kontrol listesi:

- ☐ **Agentic Yapılar (10 Puan):** Gemini API, Langgraph/Langchain ile otonom bir "Size Advisor" olarak kurgulandı mı?
- ☐ **Teknik Puan (20 Puan):** CNN tabanlı MediaPipe ve Öklid mesafesi formülleri mimariye doğru işlendi mi?
- ☐ **Kullanıcı Değeri (20 Puan):** Türkiye'deki **3 Trilyon TL**'lik pazardaki iade krizine somut çözüm sunuyor mu?
- ☐ **Performans ve Doğruluk (10 Puan):** 21 noktalı landmark verisi milimetrik hassasiyete sahip mi?
- ☐ **Yenilikçilik (10 Puan):** "Reference-free" (referanssız) ölçüm mantığı vurgulandı mı?
- ☐ **Takım Çalışması (10 Puan):** GitHub commit geçmişinde rol dağılımı net şekilde görülüyor mu?
- ☐ **Teslimat:** 1 dakikalık video demo, Public GitHub reposu ve Web adresi (Sandbox) hazır mı?